

Documentación del Módulo: Producto Detalle View

1. Descripción General

El componente **ProductoDetalleView** es el encargado de mostrar la información detallada de un producto dentro del catálogo de A&P Lubricantes y Filtros.

Su función principal es consultar la información de un producto específico desde el servidor, procesarla y presentarla al usuario mediante una interfaz visual organizada que incluye:

- Galería de imágenes.
 - Información general del producto.
 - Especificaciones técnicas.
 - Descripción detallada.
 - Opciones de compra.
 - Beneficios comerciales de la empresa.
-

2. Objetivo

Permitir que los clientes visualicen toda la información relevante de un producto antes de agregarlo al carrito de compras.

3. Funcionalidades Principales

Consulta de información

Al recibir el identificador del producto, el sistema realiza una solicitud al servidor para obtener:

- Nombre del producto.
- Marca.
- Precio.
- Stock disponible.
- Descripción.

- Imágenes asociadas.
 - Información técnica.
-

Manejo de errores

Si el producto no existe o ocurre un problema durante la consulta:

- Se muestra una alerta informativa.
 - El usuario es redirigido nuevamente al catálogo de productos.
-

Optimización de imágenes

Las imágenes almacenadas en Cloudinary son optimizadas automáticamente para:

- Reducir peso.
 - Mejorar velocidad de carga.
 - Adaptarse a diferentes dispositivos.
-

Generación dinámica de metadatos SEO

Cuando se carga un producto:

- Se actualiza el título de la página.
 - Se genera una descripción dinámica para mejorar la indexación en motores de búsqueda.
-

Gestión del carrito

El usuario puede agregar el producto al carrito de compras.

La información enviada incluye:

- Identificador.
- Nombre.
- Precio.
- Cantidad inicial.

4. Componentes Utilizados

Componente	Función
Navbar	Barra superior de navegación
Footer	Pie de página
LoginModal	Ventana de inicio de sesión
ProductGallery	Muestra las imágenes del producto
ProductInfo	Información principal del producto
TechnicalSheet	Ficha técnica
ActionButtons	Botones de acciones complementarias
SkeletonLoader	Indicador de carga

5. Flujo de Funcionamiento

Paso 1

El usuario selecciona un producto desde el catálogo.

Paso 2

Se recibe el identificador del producto.

Paso 3

Se realiza una petición al servidor para obtener los datos.

Paso 4

La información recibida es procesada y adaptada para la interfaz.

Paso 5

Se renderiza:

- Galería de imágenes.
- Información comercial.
- Descripción.
- Especificaciones técnicas.

Paso 6

El usuario puede:

- Regresar al catálogo.
 - Agregar al carrito.
 - Realizar acciones adicionales disponibles.
-

6. Datos Mostrados

Información Comercial

- Nombre
- Marca
- Precio
- Stock

Información Técnica

- Referencia
- Código interno
- Especificaciones

Información Descriptiva

- Descripción completa del producto.
-

7. Beneficios Mostrados al Usuario

El sistema presenta información institucional destacando:

1. Productos de calidad.
 2. Amplio catálogo.
 3. Asesoría personalizada.
 4. Confianza y respaldo.
-

8. Ventajas de la Implementación

- Carga dinámica de productos.
 - Optimización automática de imágenes.
 - Mejor posicionamiento SEO.
 - Manejo de errores amigable.
 - Interfaz modular y reutilizable.
 - Escalabilidad para futuros módulos de inventario y comercio electrónico.
-

9. Requerimientos

Frontend

- React
- Bootstrap
- SweetAlert2

Backend

- API REST de productos

Servicios externos

- Cloudinary para almacenamiento y optimización de imágenes.
-

10. Resultado Esperado

El módulo permite que los usuarios consulten de forma rápida y organizada toda la información de un producto, mejorando la experiencia de compra y facilitando la gestión comercial del catálogo digital.

```

import { useEffect, useState } from "react";

import Swal from "sweetalert2";

import Navbar from "../components/Home/Navbar";
import Footer from "../components/Home/Footer";
import LoginModal from "../components/Login/LoginModal";

import ProductGallery from
"../components/ProductDetail/ProductGallery";
import ProductInfo from "../components/ProductDetail/ProductInfo";
import TechnicalSheet from
"../components/ProductDetail/TechnicalSheet";
import ActionButtons from "../components/ProductDetail/ActionButtons";

import SkeletonLoader from "../components/UI/SkeletonLoader";

// =====
// Optimización Cloudinary
// =====
const optimizarUrlCloudinary = (url) => {
  if (!url || !url.includes("cloudinary.com")) return url;

  if (url.includes("f_auto,q_auto")) return url;

  const partes = url.split("/upload/");
  if (partes.length !== 2) return url;

  return `${partes[0]}/upload/f_auto,q_auto/${partes[1]}`;
};

function ProductoDetalleview({ productId, setVista, login,
agregarAlCarrito }) {
  const [producto, setProducto] = useState(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [showModal, setShowModal] = useState(false);

  useEffect(() => {

```

```
if (!productoId) return;

async function obtenerDatosProducto() {
  setLoading(true);

  try {
    const respuesta = await
fetch(`http://localhost:3001/productos/${productoId}`);
    if (!respuesta.ok) throw new Error(`Producto no encontrado
(${respuesta.status})`);
    const data = await respuesta.json();
    setProducto(data);
  } catch (err) {
    console.error(err);

    Swal.fire({
      icon: "error",
      title: "Producto no encontrado",
      text: "El artículo solicitado no está disponible."
    });

    setVista("productos");
  } finally {
    setLoading(false);
  }
}

obtenerDatosProducto();
}, [productoId, setVista]);

useEffect(() => {
  if (!producto) return;

  document.title = `${producto.nombre} | A&P Lubricantes y Filtros`;

  let metaDesc = document.querySelector(
    'meta[name="description"]'
  );

  if (!metaDesc) {
    metaDesc = document.createElement("meta");
    metaDesc.name = "description";
    document.head.appendChild(metaDesc);
  }
}
```

```

    }

    metaDesc.content = `Consulta información técnica del producto
    ${producto.nombre} de la marca ${producto.marca}.`;
  }, [producto]);

  if (loading) return <SkeletonLoader />;

  if (!producto) {
    return (
      <div className="text-center py-5">
        Producto no disponible.
      </div>
    );
  }

  const imagenesAdaptadas =
    producto.producto_imagenes?.length > 0
      ? producto.producto_imagenes.map((img) => ({
          id: img.id,
          imagen_url: optimizarUrlCloudinary(img.imagen_url),
          es_principal: img.es_principal
        }))
      : [
          {
            imagen_url: optimizarUrlCloudinary(
              producto.imagen_url ||
                "https://res.cloudinary.com/ddyrgkdxq/image/upload/v1777133787/placeholder-industrial.png"
            )
          }
        ];

  const especificacionesAdaptadas = [
    {
      clave: "Marca",
      valor: producto.marca || "N/A"
    },
    {
      clave: "Referencia",
      valor: producto.referencia_interna || producto.codigo_interno ||
        "N/A"
    }
  ]

```

```

    },
    {
      clave: "Stock",
      valor: producto.stock !== undefined ?
Number(producto.stock).toLocaleString() : "N/A"
    },
    {
      clave: "Precio",
      valor: producto.precio ?
`${Number(producto.precio).toLocaleString()}` : "N/A"
    }
  ];

  return (
    <>
      <Navbar
        vistaActual="producto-detalle"
        setVista={setVista}
        forceSolid={true}
      />

      { /* Contenido */ }

      <main
        className="container"
        style={{
          paddingTop: "120px",
          paddingBottom: "60px"
        }}
      >
        { /* Botón volver */ }
        <div className="mb-4">
          <button
            className="btn btn-outline-secondary"
            onClick={() => setVista("productos")}
          >
            <i className="bi bi-arrow-left me-2"></i>
            Volver al catálogo
          </button>
        </div>

        { /* Breadcrumb */ }
        <nav aria-label="breadcrumb" className="mb-4">
          <ol className="breadcrumb">

```

```

    <li className="breadcrumb-item">
      <span
        onClick={() => setVista("productos")}
        style={{
          cursor: "pointer"
        }}
      >
        Catálogo
      </span>
    </li>

    <li className="breadcrumb-item">
      {producto.marca}
    </li>

    <li
      className="breadcrumb-item active"
      aria-current="page"
    >
      {producto.nombre}
    </li>
  </ol>
</nav>

{/* Encabezado */}
<section className="mb-5">
  <span
    className="badge px-3 py-2"
    style={{
      backgroundColor: "#FFC107",
      color: "#212529",
      fontSize: ".8rem"
    }}
  >
    {producto.marca}
  </span>

  <h1
    className="fw-bold mt-3 mb-2"
    style={{
      fontSize: "2.3rem"
    }}
  >

```

```

        {producto.nombre}
    </h1>

    <p
      className="text-secondary mb-0"
      style={{
        maxWidth: "700px"
      }}
    >
      Consulta la información técnica,
      especificaciones y características
      del producto.
    </p>
  </section>

  {/* Tarjeta principal */}
  <section
    className="bg-white"
    style={{
      borderRadius: "24px",
      border: "1px solid #ECECEC",
      boxShadow:
        "0 20px 50px rgba(0,0,0,.05)",
      padding: "2rem"
    }}
  >
    <div className="row g-5 align-items-start">
      <div className="col-lg-6">
        <ProductGallery
          imagenes={imagenesAdaptadas}
          nombre={producto.nombre}
        />
      </div>

      <div className="col-lg-6">
        <ProductInfo producto={producto} />

        <div className="mt-4 d-flex flex-column gap-3">
          <button
            className="btn btn-warning btn-lg rounded-pill
fw-bold py-3"
            onClick={() => agregarAlCarrito && agregarAlCarrito({
              id: producto.id,

```

```

        nombre: producto.nombre,
        precio: Number(producto.precio || 0),
        cantidad: 1,
    }) }
    >
    Agregar al carrito
</button>

    <ActionButton product={producto} />
</div>
</div>
</div>

{/* Información inferior */}
<div className="row mt-5 pt-5 border-top">
    <div className="col-lg-7 mb-4">
        <div
            className="d-flex align-items-center mb-3"
        >
            <i className="bi bi-file-earmark-text fs-5 me-2
text-warning"></i>

            <h5 className="fw-bold mb-0">
                Descripción del Producto
            </h5>
        </div>

        <p
            className="text-secondary lh-lg"
            style={{
                whiteSpace: "pre-line"
            }}
        >
            {producto.descripcion}
        </p>
    </div>

    <div className="col-lg-5">
        <div
            className="d-flex align-items-center mb-3"
        >
            <i className="bi bi-gear fs-5 me-2 text-warning"></i>

```

```

        <h5 className="fw-bold mb-0">
            Especificaciones Técnicas
        </h5>
    </div>

    <TechnicalSheet
        especificaciones={
            especificacionesAdaptadas
        }
    />
</div>
</div>
</section>

{/* Beneficios */}
<section className="mt-5">
    <div className="row g-4">
        <div className="col-md-3">
            <div className="bg-white rounded-4 p-4 h-100 shadow-sm">
                <i className="bi bi-patch-check fs-3 text-success"></i>

                <h6 className="fw-bold mt-3">
                    Productos de Calidad
                </h6>

                <p className="text-secondary small mb-0">
                    Trabajamos con marcas
                    reconocidas del sector
                    automotriz.
                </p>
            </div>
        </div>

        <div className="col-md-3">
            <div className="bg-white rounded-4 p-4 h-100 shadow-sm">
                <i className="bi bi-truck fs-3 text-primary"></i>

                <h6 className="fw-bold mt-3">
                    Amplio Catálogo
                </h6>

                <p className="text-secondary small mb-0">
                    Lubricantes, filtros y

```

```

        productos especializados.
    </p>
</div>
</div>

<div className="col-md-3">
    <div className="bg-white rounded-4 p-4 h-100 shadow-sm">
        <i className="bi bi-chat-dots fs-3 text-warning"></i>

        <h6 className="fw-bold mt-3">
            Asesoría
        </h6>

        <p className="text-secondary small mb-0">
            Atención personalizada para
            resolver tus dudas.
        </p>
    </div>
</div>

<div className="col-md-3">
    <div className="bg-white rounded-4 p-4 h-100 shadow-sm">
        <i className="bi bi-shield-check fs-3
text-success"></i>

        <h6 className="fw-bold mt-3">
            Confianza
        </h6>

        <p className="text-secondary small mb-0">
            Información clara y soporte
            especializado.
        </p>
    </div>
</div>
</div>
</section>
</main>

<Footer
    setVista={setVista}
    onAdminLogin={() =>
        setShowModal(true)

```

```
    }  
  />  
  
  {showModal && (  
    <LoginModal  
      login={login}  
      onClose={() =>  
        setShowModal(false)  
      }  
    />  
  )}  
</>  
);  
}  
  
export default ProductDetailview;
```